

附加题答案

1. (略)
2. (略)
3. (略)
4. 系统 1: $y(t) = x(t)$; 系统 2: $y(t) = x(t)$, 则两系统并联后 $y(t) = 2x(t)$, 可逆。
5. 系统 1: $y(t) = x(t)$; 系统 2: $y(t) = -x(t)$, 则两系统并联后 $y(t) = 0$, 不可逆。
6. 证明:

$$\text{左边} = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)x(t)\delta(t-t_0)dt$$

换元: 设 $t - t_0 = t'$, 则有:

$$\text{左边} = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t'+t_0)x(t'+t_0)\delta(t')dt' = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t+t_0)x(t+t_0)\delta(t)dt$$

根据冲激函数性质: $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t)dt = x(0)$ 可知:

$$\text{左边} = x(t_0)y(t_0)$$

$$\text{右边} = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)x(t_0)\delta(t-t_0)dt = x(t_0) \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)\delta(t-t_0)dt$$

换元: 设 $t - t_0 = t'$, 则有:

$$\text{右边} = x(t_0) \int_{-\infty}^{+\infty} y(t'+t_0)\delta(t')dt' = x(t_0) \int_{-\infty}^{+\infty} y(t+t_0)\delta(t)dt$$

根据冲激函数性质: $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t)dt = x(0)$ 可知:

$$\text{右边} = x(t_0)y(t_0) = \text{左边}$$

命题成立。

证明:

$$\text{左边} = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)\delta(at+b)dt$$

换元: 设 $at + b = t'$, 则有: $t = \frac{t'-b}{a}$, $dt = \frac{1}{a}dt'$, 代入得:

(1) 当 $a > 0$ 时,

$$\text{左边} = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} y\left(\frac{t'-b}{a}\right)\delta(t')dt' = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} y\left(\frac{t-b}{a}\right)\delta(t)dt$$

根据冲激函数性质: $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t)dt = x(0)$ 可知:

$$\text{左边} = \frac{1}{a} y\left(-\frac{b}{a}\right)$$

(2) 当 $a < 0$ 时,

$$\text{左边} = \frac{1}{a} \int_{+\infty}^{-\infty} y\left(\frac{t'-b}{a}\right)\delta(t')dt' = -\frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} y\left(\frac{t-b}{a}\right)\delta(t)dt$$

根据冲激函数性质: $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t)dt = x(0)$ 可知:

$$\text{左边} = -\frac{1}{a}y\left(-\frac{b}{a}\right)$$

因此：

$$\text{左边} = \frac{1}{|a|}y\left(-\frac{b}{a}\right)$$

$$\text{右边} = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) \delta\left(t + \frac{b}{a}\right) dt$$

换元：设 $t + \frac{b}{a} = t'$ ，则有： $t = t' - \frac{b}{a}$ ， $dt = dt'$ ，代入得：

$$\text{右边} = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} y\left(t' - \frac{b}{a}\right) \delta(t') dt' = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} y\left(t - \frac{b}{a}\right) \delta(t) dt$$

根据冲激函数性质： $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t) dt = x(0)$ 可知：

$$\text{右边} = \frac{1}{|a|}y\left(-\frac{b}{a}\right) = \text{左边}$$

命题成立。

7.

(1)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta'(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) d[\delta(t)] = x(t) \delta(t) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} x'(t) \delta(t) dt = -x'(0)$$

最后一步用到了 $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t) dt = x(0)$ 。

(2)

$$\text{左边} = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) \delta'(t) dt = -y'(0)$$

$$\text{右边} = - \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) \delta'(-t) dt$$

换元：设 $-t = t'$ ，则有： $t = -t'$ ， $dt = -dt'$ ，代入得：

$$\text{右边} = \int_{+\infty}^{-\infty} y(-t') \delta'(t') dt' = - \int_{-\infty}^{+\infty} y(-t) \delta'(t) dt = \frac{d[y(-t)]}{dt} \Big|_{t=0} = -y'(0) = \text{左边}$$

命题成立。

(3)

$$\text{左边} = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) x(t) \delta'(t) dt = - \frac{d[x(t)y(t)]}{dt} \Big|_{t=0} = -x'(0)y(0) - x(0)y'(0)$$

$$\text{右边} = x(0) \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) \delta'(t) dt - x'(0) \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) \delta(t) dt = -x(0)y'(0) - x'(0)y(0) = \text{左边}$$

命题成立。

(4)

$$x(t) \delta''(t) = x''(0) \delta(t) - 2x'(0) \delta'(t) + x(0) \delta''(t)$$

请自行证明上式。